

RAPPORT DE PROJET WEB

Bibliothèque Scolaire

Réalisé par :

Hiba Boutahir, Douae Ahadji, Nizar Boudalfa, Adama Basse

Encadré par :

M. HOSNI

Année universitaire : 2024 – 2025

ENSAM Meknès

Table des matières

Arborescence du projet	2
Présentation du site web	5
Architecture technique du projet	7
1 Espace Étudiant	9
2 Authentification	14
3 Interface Administrateur	16

Arborescence du projet

bibliotheque/

index.php

Assets/

CSS/

admin/

contact.css

dashboard.css

emprunt.css

export_pdf.css

livre.css

messagerie.css

panel.css

penalisation.css

statistics.css

traite_prolongation.css

etudiant/

catalogue.css

emprunt.css

message.css

nav_etudiant.css

notification.css

profil.css

reservation.css

stats.css

test_evaluation.css

traite_emprunt.css

traite_evaluation.css

traite_reservation.css

auth/

login_admin.css

login_etudiant.css

logout.css

registre_admin.css

registre_etudiant.css

```
    home.css

    images/

config/
    config.php
    database.php

SQL/
    schema.sql
    data.sql

Utils/
    security.php
    update_penalisation.php
    recharge_password.php

VIEWS/
    etudiant/
        catalogue.php
        emprunt.php
        message.php
        nav_etudiant.php
        notification.php
        profil.php
        reservation.php
        stats.php
        test_evaluation.php
        traite_emprunt.php
        traite_evaluation.php
        traite_reservation.php

    authentication/
        login_admin.php
        login_etudiant.php
        logout.php
        registre_admin.php
        registre_etudiant.php

    admin/
        contact.php
        dashboard.php
        emprunt.php
        export_pdf.php
        livre.php
        messagerie.php
        panel.php
        penalisation.php
```

statistique.php
traite_prolongation.php

Présentation du site web

Nom et objectif du site

Le site web **Bibliothèque ENSAM** a pour objectif principal de faciliter la gestion et la consultation des livres au sein de l'établissement ENSAM Meknès. Il permet la gestion des emprunts, des réservations, ainsi que l'accès à des statistiques pour les utilisateurs étudiants et administrateurs.

Types d'utilisateurs

Le site comprend deux types d'utilisateurs :

- **Étudiant** : peut se connecter ou s'inscrire uniquement avec un email académique officiel et un code étudiant attribués par l'administration, garantissant que seuls les étudiants d'ENSAM utilisent le site.
- **Administrateur** : se connecte avec des identifiants spécifiques et gère le site.

Fonctionnalités pour les étudiants

Les étudiants peuvent :

- Consulter le catalogue des livres.
- Rechercher un livre par nom ou ISBN.
- Filtrer par disponibilité et catégorie.
- Emprunter ou réserver un livre si disponible.
- Envoyer des messages (prolongation, question à l'administration).
- Gérer leurs favoris.
- Recevoir des notifications lorsque la date de retour approche.
- Consulter des statistiques personnelles.

Fonctionnalités pour les administrateurs

Les administrateurs peuvent :

- Effectuer le CRUD sur les livres et les étudiants.
- Consulter les emprunts, retards et pénaliser les comptes si nécessaire.
- Répondre aux messages des étudiants.
- Accéder à des statistiques globales.

Technologies utilisées

- Frontend : HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap
- Backend : PHP
- Base de données : MySQL via phpMyAdmin
- Statistiques : JavaScript, jQuery, Chart.js

Architecture technique du projet

Organisation des fichiers de configuration

Le projet utilise trois fichiers de configuration principaux situés dans le dossier `/config/` :

- `database.php` : connexion à la base de données
- `config.php` : constantes, chemins, URLs, règles métier
- `security.php` : fonctions de sécurité et gestion des accès

Fichier : `config/database.php`

Rôle du fichier

Connexion sécurisée entre PHP et MySQL via PDO. L'objet `$pdo` est disponible partout dans le projet.

Paramètres de connexion et PDO

- `DB_HOST = 'localhost'`
- `DB_NAME = 'bibliotheque'`
- `DB_USER = 'root'`
- `DB_PASS = ''`
- `DB_CHARSET = 'utf8mb4'`

Options PDO :

- `PDO::ATTR_ERRMODE = PDO::ERRMODE_EXCEPTION`
- `PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE = PDO::FETCH_ASSOC`
- `PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES = false`

Gestion des erreurs

Bloc `try/catch` pour capturer les exceptions `PDOException`. En cas d'erreur, le script affiche un message et s'arrête avec `die()`.

Fichier : `config/config.php`

Rôle et session

Centralise les constantes et paramètres. Appelle `session_start()` pour gérer les informations utilisateur.

Chemins et URLs

- `ROOT_PATH`, `ASSETS_PATH`, `BASE_URL`, `ASSETS_URL`

Règles métier et validations

- `MAX_EMPRUNTS = 2`, `DUREE_EMPRUNT = 15`, etc.
- Validation des emails et téléphones via expressions régulières
- Hachage des mots de passe avec `PASSWORD_DEFAULT`

Fichier : `config/security.php`

Gestion des sessions et authentification

- Fonctions : `isLoggedIn()`, `isEtudiant()`, `isAdmin()`
- Contrôle d'accès : `requireLogin()`, `requireEtudiant()`, `requireAdmin()`
- Déconnexion : `logout()`

Protection contre les attaques

XSS

- `cleanInput()` : `trim()`, `htmlspecialchars()`, `ENT_QUOTES`

SQL Injection

```
$stmt = $pdo->prepare("SELECT statut FROM etudiant WHERE id_etudiant = ?");  
$stmt->execute([$id_etudiant]);
```

Gestion des emprunts et messages

- `canBorrow()` : vérifie les emprunts et bloque si nécessaire
- `showError()`, `showSuccess()` : alertes Bootstrap sécurisées

Chapitre 1

Espace Étudiant

Introduction

L'espace étudiant de la bibliothèque ENSAM Meknès permet à chaque étudiant de gérer ses emprunts, ses réservations et d'accéder au catalogue des livres. Il comprend plusieurs modules intégrés et sécurisés, basés sur PHP avec PDO, garantissant l'intégrité des données et une expérience utilisateur fluide.

Catalogue des Livres

Fichier principal

- `catalogue.php` : page listant tous les livres accessibles à l'étudiant.

Fonctionnalités principales

- Affichage des livres :**
 - Titre, auteur, catégorie, année, ISBN, couverture.
 - Nombre d'exemplaires disponibles / total.
 - Note moyenne et nombre d'évaluations.
- Filtres et recherche :**
 - Recherche par titre, auteur ou ISBN.
 - Filtre par catégorie.
 - Filtre par disponibilité (disponible / indisponible).
- Actions disponibles :**
 - Emprunt : si le livre est disponible et que l'étudiant peut emprunter.
 - Réservation : si le livre est indisponible.
 - Blocage du bouton si l'emprunt est impossible.
- Système de notation :**
 - Affiche la note moyenne et le nombre d'avis.
 - Permet à l'étudiant de noter un livre via un modal interactif.
 - Mise à jour dynamique de la note moyenne après soumission.

Statistiques affichées à l'étudiant

- Nombre total de livres trouvés.
- Nombre d'emprunts en cours.
- Nombre de réservations actives.

Sécurité et bonnes pratiques

- Tous les modules utilisent PDO avec des requêtes préparées pour éviter les injections SQL.
- Vérification systématique de l'identité et du statut de l'étudiant.
- Transactions utilisées lors de la création des emprunts pour assurer l'intégrité des données.
- Notifications informant l'étudiant des actions et mises à jour de son compte.

[12pt,a4paper]article

Gestion des Emprunts

Fichiers concernés

- **mes-emprunts.php** : affiche la liste des emprunts en cours, des emprunts en retard et de l'historique.
- **traiter-emprunt.php** : gère la création d'une demande d'emprunt.

Fonctionnalités principales de `traiter-emprunt.php`

1. **Vérification du compte étudiant** : s'assure que l'étudiant est actif et qu'il n'a pas dépassé le nombre maximal d'emprunts.
2. **Vérification de la disponibilité du livre** :
 - Confirme que le livre existe dans la base.
 - Vérifie qu'il reste des exemplaires disponibles.
3. **Vérification des doublons** : l'étudiant ne peut pas emprunter deux fois le même livre simultanément, ni créer plusieurs demandes en attente.
4. **Création de la demande d'emprunt** :
 - Enregistre la demande dans la table `demande_emprunt`.
 - Réduit immédiatement le nombre d'exemplaires disponibles pour éviter le sur-emprunt.
 - Crée une notification pour informer l'étudiant.
5. **Interface utilisateur** : formulaire de confirmation présentant :
 - Les détails du livre : titre, auteur, catégorie, année, ISBN, couverture.
 - La disponibilité et les conditions d'emprunt.
 - Boutons de confirmation ou d'annulation.

Conditions d'emprunt

- Durée : 15 jours
- Nombre maximal d'emprunts simultanés : 2

- Risque de blocage, voire de suspension, en cas de retards répétés.
- Notification 1 jours avant la date de retour

Gestion des Réservations

- **reservation.php** : affichage des réservations actives de l'étudiant.
 - **traiter-reservation.php** : création et traitement des réservations côté serveur.
 - Vérification des conditions d'éligibilité à la réservation.
 - Limitation à 3 réservations actives maximum.
 - Notifications automatiques lors de la disponibilité du livre.
- (reservation.php et traiter-reservation.php)

Vue d'Ensemble

Le module de réservation permet à l'étudiant de réserver un livre indisponible et de recevoir une notification dès que celui-ci devient disponible. La réservation est automatiquement transformée en une demande d'emprunt dès qu'un exemplaire est disponible, selon le principe du premier arrivé, premier servi, en privilégiant l'étudiant ayant effectué la réservation en premier.

Fichiers Concernés

- reservation.php : liste des réservations actives de l'étudiant.
- traiter-reservation.php : création et traitement des réservations côté serveur.

Explications :

- beginTransaction() : démarre une transaction pour que toutes les opérations réussissent ensemble ou échouent ensemble.
- Insertion dans **reservation** : enregistre la réservation active avec la date actuelle.
- Insertion dans **notification** : informe l'étudiant que sa réservation a été validée.
- commit() : valide la transaction.

Messagerie et Notifications

Dans l'espace étudiant de la bibliothèque, deux modules principaux permettent la communication et l'information : le **système de messagerie** et le **système de notifications**. Ces fonctionnalités sont conçues pour améliorer l'expérience utilisateur et assurer une interaction efficace avec l'administration.

1.7.1

Messagerie Étudiant-Administration

Le module de messagerie permet à un étudiant :

1. D'envoyer des messages à l'administration, par exemple pour demander une prolongation d'emprunt ou poser des questions diverses.
2. De consulter ses messages envoyés et leur statut.
3. De consulter les messages reçus de l'administration, avec un indicateur "lu/non lu".

Fonctions principales :

- **requireEtudiant()** : vérifie que l'utilisateur est bien connecté et qu'il est un étudiant autorisé à accéder à l'espace messagerie.
- **Envoi d'un message** :
 - Les champs `interet` et `message_content` sont validés pour éviter les erreurs ou les injections.
 - L'étudiant choisit un intérêt parmi une liste prédéfinie (*prolongation_emprunt, autres*).
 - Le message est enregistré dans la base de données, en associant l'étudiant à un administrateur destinataire.
 - Une fonction de journalisation (`logAction`) enregistre l'événement pour le suivi et la sécurité.
- **Marquer un message comme lu** :
 - L'étudiant peut signaler qu'il a lu un message reçu de l'administration.
 - Seuls les messages pour lesquels l'étudiant est destinataire et qui ne sont pas encore lus peuvent être mis à jour.
- **Récupération des messages** :
 - Les messages envoyés par l'étudiant et les messages reçus de l'administration sont récupérés séparément.
 - Chaque message inclut des informations sur la date d'envoi, l'expéditeur, l'intérêt du message et le contenu.
 - L'affichage dans l'interface web met en évidence les messages non lus et permet de les marquer comme lus via un bouton.

Intérêt du module : Ce système assure une communication directe et traçable entre les étudiants et l'administration, facilitant le suivi des demandes et garantissant que chaque message est traité efficacement.

Notifications Étudiant

Le module de notifications complète la messagerie en informant l'étudiant de manière proactive sur divers événements liés à son compte ou aux livres empruntés.

Fonctions principales :

- **Récupération des notifications** : toutes les notifications associées à l'étudiant sont extraites de la base de données, triées par date d'envoi.
- **Marquer une notification comme lue** :
 - L'étudiant peut marquer individuellement une notification comme lue.
 - Une option permet également de marquer toutes les notifications non lues en une seule opération.
- **Affichage et classification** :
 - Chaque notification possède un type (*rappel_retour, alerte_retard, livre_disponible, compte_bloque, information*).
 - Les icônes et couleurs sont adaptées au type pour une identification rapide.
 - Les notifications non lues sont mises en évidence visuellement (fond coloré et bordure spéciale).

Intérêt du module : Les notifications permettent à l'étudiant de rester informé de manière immédiate et visuelle des événements importants, sans nécessiter l'ouverture d'un message ou d'un email externe. Elles contribuent à la réactivité et à la gestion efficace des emprunts et alertes administratives.

1.7.3 Interaction entre Messagerie et Notifications

Bien que distincts, les deux modules interagissent de manière complémentaire :

- Les messages envoyés par l'administration peuvent déclencher des notifications, alertant l'étudiant de nouveaux messages ou d'événements critiques.

Chapitre 2

Authentification

Ce module assure l'accès sécurisé à la plateforme de la bibliothèque ENSAM Meknès. Il permet la connexion des deux types d'utilisateurs :

- les administrateurs ;
- les étudiants.

Il repose sur des mécanismes de validation, de gestion des sessions et de sécurisation des mots de passe.

Objectifs du Module

Le module d'authentification a pour objectifs :

- vérifier l'identité des utilisateurs ;
- contrôler l'accès selon le rôle (admin ou étudiant) ;
- sécuriser les sessions utilisateur ;
- empêcher les accès non autorisés.

Fichiers Impliqués

- login-admin.php : connexion des administrateurs ;
- login-etudiant.php : connexion des étudiants ;
- security.php : fonctions de sécurité et de validation ;
- config.php : connexion à la base de données.

Authentification Administrateur

L'accès administrateur est strictement réservé aux emails professionnels de la bibliothèque.

Validation de l'Email

Seules les adresses respectant le format @bibliotheque.com sont autorisées. Cette validation empêche l'accès des utilisateurs non administrateurs.

Vérification des Identifiants

Le système vérifie :

- l'existence de l'email dans la table `admin` ;

— la correspondance du mot de passe via un hash sécurisé.

Authentification Étudiant

L'authentification étudiant permet l'accès à l'espace personnel de consultation et de réservation.

Validation de l'Email Académique

L'étudiant doit utiliser une adresse académique valide de type : `prenom.nom@ensam.ma`.

Vérification du Statut

En plus du mot de passe, le système vérifie que le compte étudiant n'est pas bloqué. Un étudiant bloqué ne peut pas accéder à la plateforme.

Chapitre 3

Interface Administrateur

Ce chapitre décrit les fonctions essentielles du module administrateur. L'objectif est d'expliquer le fonctionnement des principales opérations tout en illustrant leur implémentation par des extraits de code représentatifs.

Contrôle d'accès administrateur

```
require_once '../../config/config.php';  
require_once '../../utils/security.php';  
requireAdmin();
```

La fonction `requireAdmin()` vérifie que l'utilisateur connecté possède le rôle administrateur. Si ce n'est pas le cas, l'accès au module est bloqué, ce qui garantit la sécurité des fonctionnalités sensibles.

Gestion des pénalisations

La pénalisation est une fonctionnalité critique du système, car elle permet de restreindre temporairement ou définitivement l'accès d'un étudiant en cas de non-respect du règlement.

Ajout d'une pénalisation

```
$pdo->beginTransaction();
```

```
INSERT INTO penalisation (id_etudiant, type, date_debut, date_fin)  
VALUES (?, ?, NOW(), ?);
```

```
UPDATE etudiant SET statut = 'bloque'  
WHERE id_etudiant = ?;
```

```
$pdo->commit();
```

Cette fonction effectue plusieurs actions liées :

- enregistre la pénalisation dans la base de données ;

- bloque automatiquement l'étudiant concerné ;
- garantit la cohérence des données grâce à une transaction.

L'utilisation d'une transaction permet d'annuler l'ensemble des opérations en cas d'erreur, via la fonction `rollback()`.

Réactivation d'un étudiant

```
DELETE FROM penalisation WHERE id_etudiant = ?;  
UPDATE etudiant SET statut = 'actif';
```

Cette opération permet de lever une pénalisation. La suppression de la pénalisation active est immédiatement suivie de la réactivation du compte étudiant, assurant ainsi un retour normal à l'utilisation du système.

Gestion des étudiants (CRUD)

permet Création d'un étudiant Modification des informations

Cette fonction permet à l'administrateur de mettre à jour les informations personnelles et le statut d'un étudiant.

Suppression d'un étudiant La suppression retire définitivement l'étudiant du système après validation.

Messagerie administrateur

La messagerie permet un échange direct entre l'administration et les étudiants.

Envoi d'un message

```
INSERT INTO message (id_etudiant, id_admin, message)  
VALUES (?, ?, ?);
```

Chaque message envoyé est stocké dans la base de données et devient accessible à l'étudiant via son interface personnelle.

Gestion de l'état des messages

```
UPDATE message SET lu = TRUE WHERE id_message = ?;
```

Cette fonction permet de distinguer les messages lus des messages non lus, facilitant ainsi le suivi des communications.

Tableau de bord

Le tableau de bord fournit des informations clés sur la bibliothèque : nombre total d'emprunts, retards, et étudiants pénalisés.

Fonctions principales

- **getTotalEmprunts**(*pdo*) : Retourne le nombre total d'emprunts en cours. *Explication* : Utilisée pour afficher le total des livres actuellement empruntés sur le tableau de bord.
- **getEmpruntsRetard**(*pdo*) : Liste les emprunts dont la date de retour est dépassée. *Explication* : Permet de détecter rapidement les retards et d'afficher les emprunts en souffrance.
- **getEtudiantsPenalises**(*pdo*) : Compte le nombre d'étudiants actuellement pénalisés. *Explication* : Sert à suivre les étudiants qui ont des restrictions dues aux retards.

Gestion des emprunts

La gestion des emprunts consiste à valider les emprunts, enregistrer les retours, et appliquer des pénalisations si nécessaire.

Fonctions principales

- **validerEmprunt**(*pdo, idEmprunt*) : Change le statut d'un emprunt pour le marquer comme validé. *Explication* : Cette fonction permet à l'administrateur d'approuver un emprunt d'un étudiant.
- **enregistrerRetour**(*pdo, idEmprunt*) : Met à jour la date de retour d'un livre. *Explication* : Elle est utilisée pour clôturer un emprunt et rendre le livre disponible à nouveau.
- **verifierRetardsEtPenaliser**(*pdo*) : Vérifie tous les retards et applique une pénalisation aux étudiants concernés. *Explication* : Garantit que les retards sont suivis et que les règles de la bibliothèque sont respectées.

Génération de reçus de demandes d'emprunt

Cette fonctionnalité permet de générer un reçu pour chaque demande d'emprunt effectuée par un étudiant. Le reçu contient les informations de l'étudiant, les détails du livre demandé et le statut actuel de la demande. Il sert à la fois à l'étudiant (preuve de sa demande) et à l'administrateur (validation des emprunts).

Fonction principale

- **genererRecuDemande**(\$id_demande) : Génère le reçu HTML d'une demande d'emprunt.
Explication détaillée :
 - Récupère depuis la base de données les informations de la demande, de l'étudiant et du livre correspondant.
 - Vérifie que l'utilisateur connecté a le droit de consulter le reçu : l'administrateur peut voir toutes les demandes, l'étudiant uniquement les siennes.
 - Construit un document HTML contenant :
 - Informations de l'étudiant (nom, numéro, email)
 - Détails du livre (titre, auteur, ISBN)

- Statut de la demande et numéro de référence
- Informations importantes pour l'étudiant
- Permet l'affichage direct dans le navigateur ou le téléchargement du reçu au format HTML.

Gestion des prolongations d'emprunt

Cette fonctionnalité permet à l'administrateur de prolonger la date de retour prévue d'un emprunt. Elle assure que les emprunts en cours ou en retard peuvent être mis à jour de manière sécurisée, avec notification éventuelle de l'étudiant.

Fonction principale

- **Prolongation d'emprunt côté administrateur :** La fonction reçoit l'identifiant de l'emprunt et la nouvelle date de retour via une requête POST depuis le tableau de bord.

Explication détaillée :

- Vérifie que l'utilisateur est administrateur et que les données reçues sont valides.
- Valide que la nouvelle date de retour est postérieure à la date actuelle.
- Met à jour la date de retour prévue dans la base de données et remet le statut de l'emprunt à "en_cours" si nécessaire.
- Optionnellement, crée une notification pour l'étudiant concerné afin de l'informer de la prolongation.
- Redirige l'administrateur vers la page des emprunts en affichant un message de succès ou d'erreur.

Rôle côté étudiant : L'étudiant est informé de la nouvelle date de retour via une notification, sans avoir besoin d'interagir avec le tableau de bord.

Rôle côté administrateur : Permet de gérer efficacement les prolongations et de garder le suivi des emprunts en cours.

Statistiques dynamiques - Administration

Le module de statistiques permet à l'administrateur de la bibliothèque de suivre en temps réel l'activité des emprunts et de la gestion des livres. Les indicateurs clés (KPIs) incluent :

- le nombre total de titres et d'exemplaires,
- le nombre d'exemplaires disponibles et empruntés,
- le nombre d'emprunts en cours, en retard et retournés,
- le nombre d'étudiants actifs et bloqués,
- le taux d'utilisation des exemplaires et le taux de retard,
- la durée moyenne des emprunts.

Les données sont extraites du serveur via des requêtes SQL optimisées et renvoyées au front-end sous forme de JSON. Le front-end utilise **JavaScript** et **AJAX** pour mettre à jour automatiquement les KPIs, graphiques et tableaux toutes les 5 secondes.

Module de Statistiques Étudiant

Le module de statistiques pour les étudiants de la bibliothèque ENSAM Meknès permet une analyse avancée de l'activité individuelle et des tendances globales. Il est basé sur une architecture PHP/PDO côté serveur et `JavaScript/Chart.js` côté client, avec des requêtes AJAX pour un rafraîchissement dynamique.

Statistiques

Pour chaque étudiant connecté, le système calcule :

- **Emprunts actifs et en retard**, via des requêtes SQL filtrant le statut des emprunts ;
- **Emprunts terminés et réservations en attente** ;
- **Favoris**, en comptant les évaluations avec note ≥ 3 étoiles ;
- Historique des emprunts des 12 derniers mois, agrégé par mois.

Analyse des catégories

Le module identifie les **catégories favorites** de l'étudiant (favoris ≥ 3 étoiles) et les **catégories empruntées** les plus fréquentes. Ces informations alimentent des graphiques `doughnut` et `polarArea` pour visualisation.

Mise à jour dynamique

Les données sont récupérées via AJAX (`GET ?action=fetch_stats`), et les KPI ainsi que les graphiques sont mis à jour en temps réel sans rechargement de la page. Un *fallback* graphique est utilisé pour les couvertures manquantes, et des indicateurs visuels signalent les emprunts proches de la date de retour ou en retard.